

PRÉCISIONS SUR LA COVARIANCE ET LA VARIANCE

1. La covariance

On part de la formule de la covariance :

$$Cov(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})$$

On développe la double distributivité :

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (X_t Y_t - X_t \bar{Y} - \bar{X} Y_t + \bar{X} \bar{Y})$$

On développe la somme à chacun des termes :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t Y_t - \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t \bar{Y}}_{=\bar{X}} - \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N Y_t \bar{X}}_{=\bar{Y}} + \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \bar{Y} \bar{X} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t Y_t - \bar{X} \bar{Y} - \bar{Y} \bar{X} + \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \bar{Y} \bar{X} \end{aligned}$$

On peut rassembler les termes et comme le produit $\bar{Y} \bar{X}$ n'est pas indicé en t on peut dire que la somme est égale à N :

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t Y_t - 2\bar{Y} \bar{X} + \frac{1}{N} N \bar{Y} \bar{X}$$

On peut simplifier le N du dernier terme :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t Y_t - 2\bar{Y} \bar{X} + \bar{Y} \bar{X} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t Y_t - \bar{Y} \bar{X} \\ & \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{=Cov(X,Y)} \end{aligned}$$

Cette dernière formule est celle de la covariance développée. Cependant quand on cherche à simplifier le facteur $\frac{1}{N}$ dans la formule, on multiplie par N la covariance :

$$\left(\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t Y_t - \bar{Y} \bar{X} \right) \times N = \frac{1}{N} N \sum_{t=1}^N X_t Y_t - N \bar{Y} \bar{X} = \sum_{t=1}^N X_t Y_t - N \bar{Y} \bar{X} = N \times \text{Cov}(X, Y)$$

De ce fait, quand on calcule bêta, on simplifie souvent le rapport $\text{Cov}(X, Y)/V(X)$ des $\frac{1}{N}$, cependant du moment où l'on a simplifié on n'obtient pas $\text{Cov}(X, Y)$ et $V(X)$ mais $N \times \text{Cov}(X, Y)$ et $N \times V(X)$.

2. La variance

On part de la formule de la variance :

$$V(X) = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (X_t - \bar{X})^2$$

On applique l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (X_t^2 - 2X_t \bar{X} + \bar{X}^2)$$

On développe la somme à chacun des termes :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t^2 - 2 \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t}_{=\bar{X}} \bar{X} + \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t^2 - 2\bar{X}\bar{X} + \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \bar{X}^2 = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t^2 - 2\bar{X}^2 + \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \bar{X}^2 \end{aligned}$$

Comme $\bar{X}^2$ n'est pas indicé en t on peut dire que la somme est égale à N :

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t^2 - 2\bar{X}^2 + \frac{1}{N} N \bar{X}^2$$

On peut simplifier le N du dernier terme :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t^2 - 2\bar{X}^2 + \bar{X}^2 \\ &= \frac{1}{N} \underbrace{\sum_{t=1}^N X_t^2}_{=V(X)} - \bar{X}^2 \end{aligned}$$

Cette dernière formule est celle de la variance (biaisée) développée. Cependant quand on cherche à simplifier le facteur $\frac{1}{N}$ dans la formule, on multiplie par N la variance :

$$\left(\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N X_t^2 - \bar{X}^2 \right) \times N = \frac{1}{N} N \sum_{t=1}^N X_t^2 - N \bar{X}^2 = \sum_{t=1}^N X_t^2 - N \bar{X}^2 = N \times V(X)$$

De ce fait, quand on calcule bêta, on simplifie souvent le rapport $Cov(X,Y)/V(X)$ des $\frac{1}{N}$, cependant du moment où l'on a simplifié on n'obtient pas $Cov(X,Y)$ et $V(X)$ mais $N \times Cov(X,Y)$ et $N \times V(X)$.